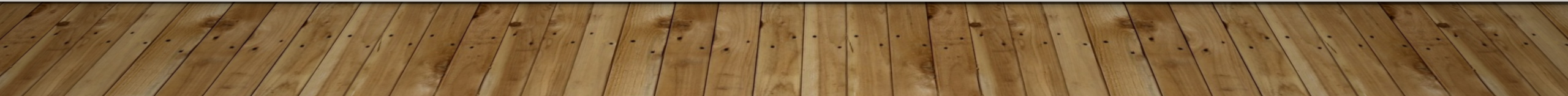


INTERPOLACIÓN, DERIVACIÓN E INTEGRACIÓN NUMÉRICAS

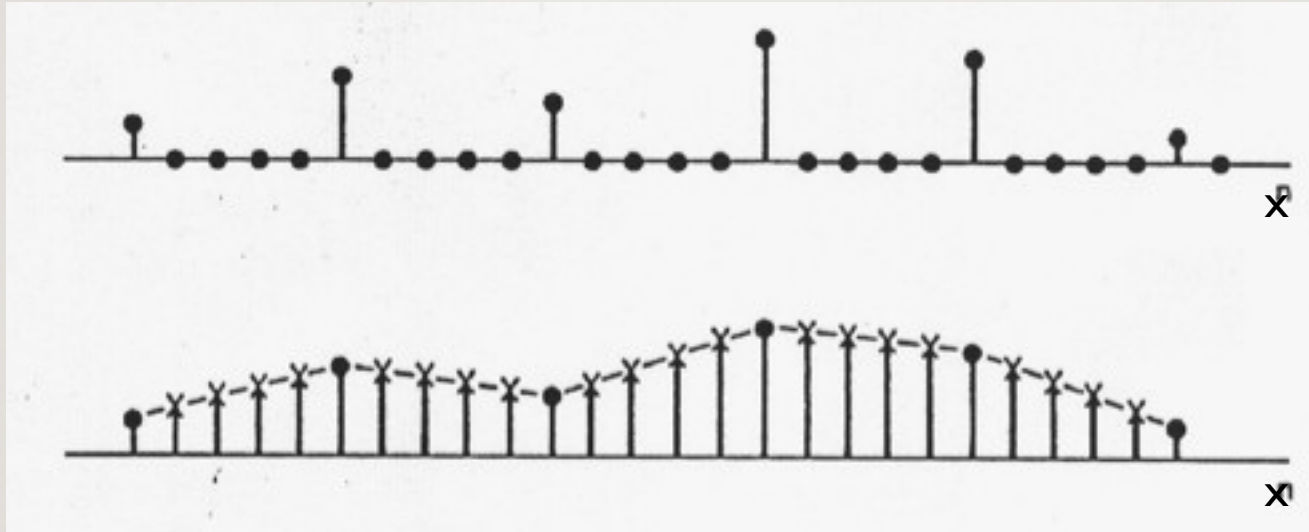
M.I. JAIME ALFONSO REYES CORTÉS



INTRODUCCIÓN

- Para estudiar los fenómenos en la naturaleza, sobretodo en ingeniería, no se hace de manera continua y se hacen consideraciones especiales.
 - Sistemas LIT
 - Sistemas NLVT
- Nosotros, generalmente, obtenemos mediciones de los fenómenos estudiados y con base en ellos deseamos definir comportamientos, extraer características de ellos, establecer leyes y fórmulas matemáticas que los representen.
- Sin embargo, esto no siempre es posible.

Interpolación y Extrapolación



- Interpolación: Calcular uno o más valores de la función que se encuentran entre dos abscisas consecutivas.
- Extrapolación: Calcular uno o más valores de la función que se encuentran fuera del intervalo que define a la función

INTERPOLACIÓN POLINOMIAL

- Un polinomio de orden N que pasa a través de $N+1$ puntos es único.
- Esto significa que, independientemente de la fórmula de interpolación, todas las interpolaciones polinomiales que se ajustan a los mismos puntos son matemáticamente idénticas.

Interpolación polinomial

- Una función de interpolación es aquella que pasa a través de puntos dados como datos, los cuáles se muestran comúnmente por medio de una tabla de valores o se toman directamente de una función dada.

Dada una función definida en forma tabular que consta de $n+1$ puntos:

x	$f(x)$
x_0	Y_0
x_1	Y_1
x_2	Y_2
$\vdots$	$\vdots$
x_{n-1}	Y_{n-1}
x_n	Y_n

donde $Y_i = f(x_i)$

Polinomios interpolantes

$$p(x) = a_0x^0 + a_1x^1 + \dots + a_nx^n$$

$$p(t) = t_0 + v_1t + gt^2$$

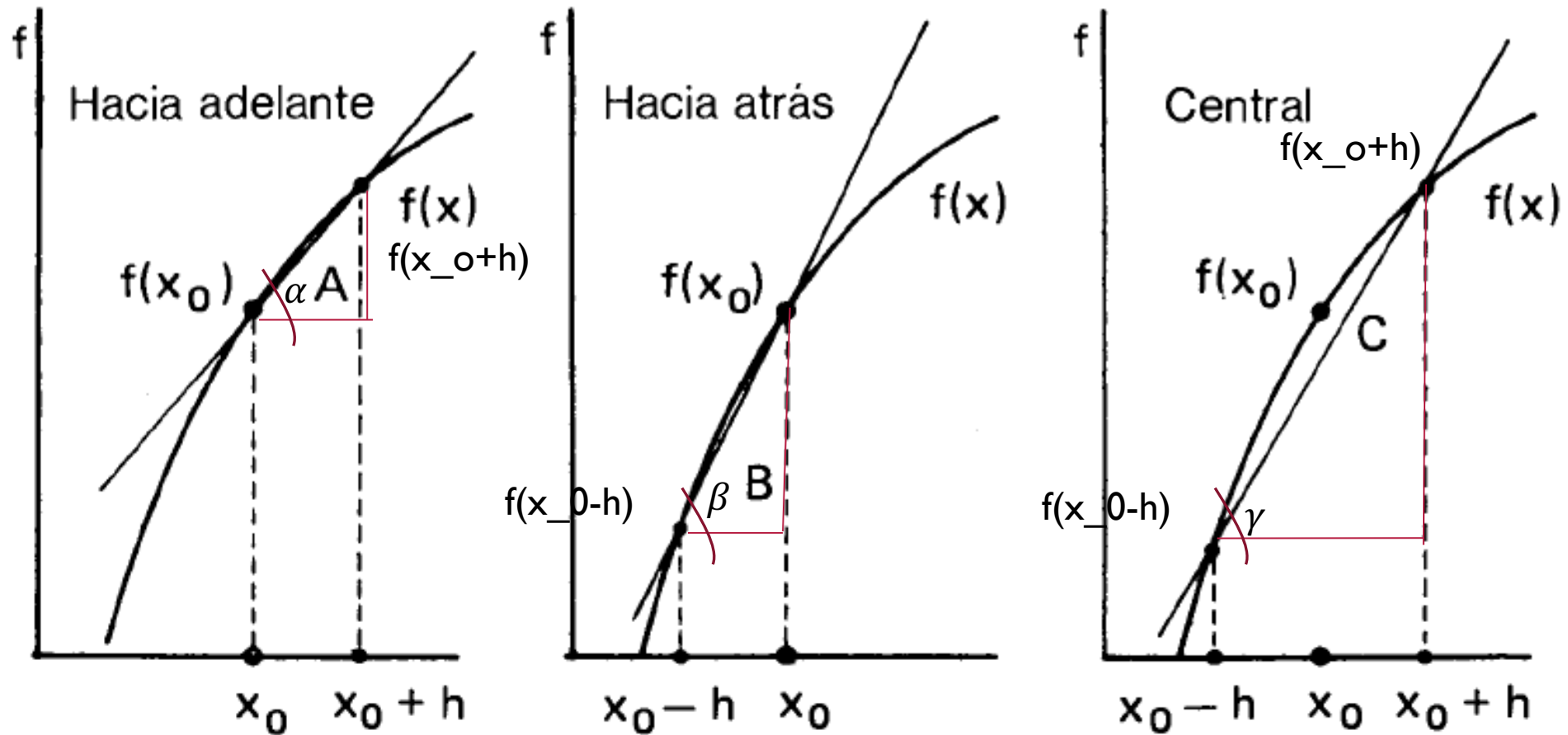
Taylor

Mc Laurin

Fourier

Splines

Aproximación de la derivada de una función por medio de diferencias finitas



$f'(x_0)$ se aproxima mediante el gradiente de una recta que pasa por $f(x_0)$ (x_0)

Aproximación de la derivada de una función por medio de diferencias (cont.)

- Por diferencias hacia adelante

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

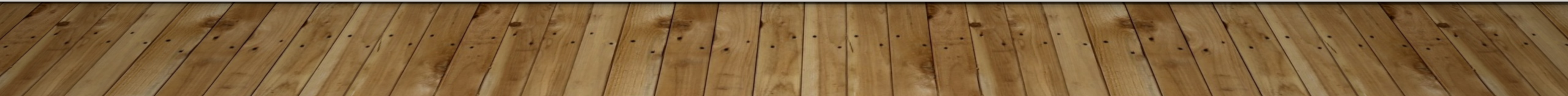
- Por diferencias hacia atrás

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}$$

- Por diferencias centrales

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$$

INTERPOLACIÓN CON INCREMENTOS VARIABLES



Interpolación de Newton con incrementos variables (cont.)

- *Función definida en forma tabular*

$$\begin{array}{c|c} \underline{x} & \underline{f(x)} \\ x_0 & Y_0 \\ x_1 & Y_1 \\ x_2 & Y_2 \end{array}$$

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

$$p(x_0) = a_0 + a_1x_0 + a_2(x_0)^2 = Y_0$$

$$p(x_1) = a_0 + a_1x_1 + a_2(x_1)^2 = Y_1$$

$$p(x_2) = a_0 + a_1x_2 + a_2(x_2)^2 = Y_2$$

Interpolación de Newton con incrementos variables

- *Función definida en forma tabular*

$$\begin{array}{c|c} x & f(x) \\ \hline x_0 & Y_0 \\ x_1 & Y_1 \end{array}$$

$$p(x) = a_0 + a_1 x$$

$$p(x_0) = a_0 + a_1 x_0 = Y_0$$

$$p(x_1) = a_0 + a_1 x_1 = Y_1$$

$$a_0 + a_1 x_0 = Y_0 \quad (1)$$

$$a_0 + a_1 x_1 = Y_1 \quad (2)$$

$$a_0 = y_0 - a_1 x_0 \quad (3)$$

$$y_0 - a_1 x_0 + a_1 x_1 = y_1 \quad (4)$$

$$a_1 (x_1 - x_0) = y_1 - y_0 \quad (5)$$

$$a_1 = \frac{y_1 - y_0}{(x_1 - x_0)} \quad (6)$$

$$a_0 = y_0 - \frac{y_1 - y_0}{(x_1 - x_0)} x_0 \quad (7)$$

$$y = \frac{y_1 - y_0}{(x_1 - x_0)} x + y_0 - \frac{y_1 - y_0}{(x_1 - x_0)} x_0$$

$$y = \frac{Y_1 - Y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0) + Y_0$$

INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE (INCREMENTOS VARIABLES)

- Determinar el polinomio interpolante de orden n que ajusta a $n+1$ datos.
- La interpolación de Lagrange se expresa como:

$l_i := i$ – ésimo lagrangiano

$$f_n(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + \cdots + y_n l_n(x)$$

$$f_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x)$$

donde:

$$y_i = f(x_i),$$

$$l_i(x) = \frac{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x - x_j)}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j)}$$

$\prod$ indica producto

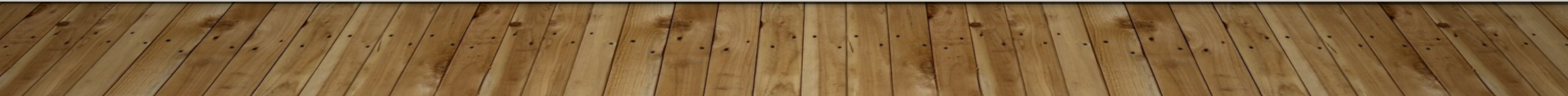
Productoria

INTERPOLACIÓN INVERSA

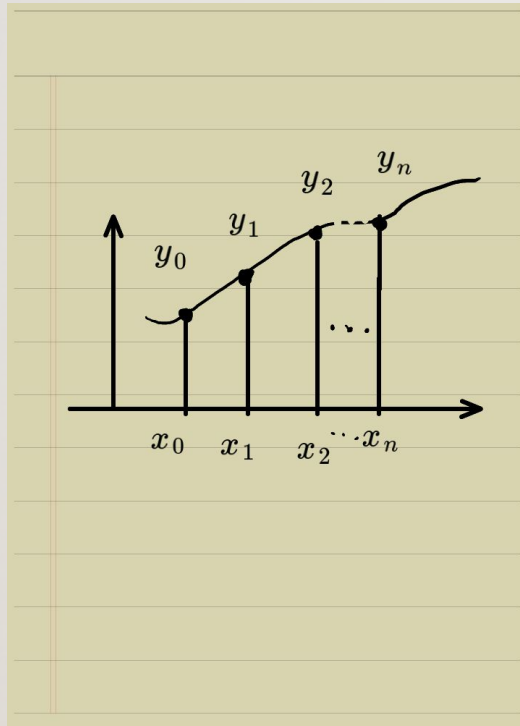
- En este caso se trata de determinar el valor de la variable independiente (" x ") conocidos los valores de la variable dependiente ($f(x)$) y se resuelve por medio de la fórmula de interpolación de Lagrange considerando a las abscisas (" x ") como ordenadas ($f(x)$) y a las ordenadas ($f(x)$) como abscisas (" x ").

INTERPOLACIÓN CON INCREMENTOS CONSTANTES

INTERPOLACIÓN DE NEWTON HACIA ADELANTE



Aproximación de una función por medio de polinomios interpolantes. Interpolación de Newton con incrementos constantes.



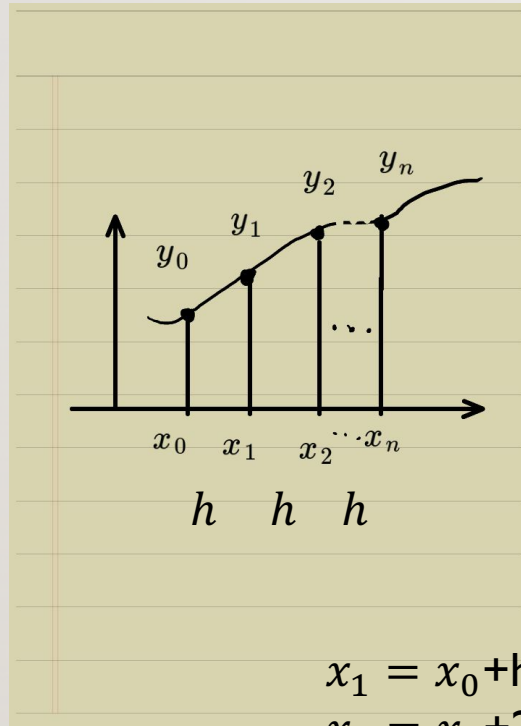
Incrementos constantes

$$x_i - x_{i-1} = cte.$$

Incrementos variables

$$x_i - x_{i-1} \neq cte.$$

Aproximación de una función por medio de polinomios interpolantes



$$\begin{aligned}x_1 &= x_0 + h \\x_2 &= x_0 + 2h \\x_3 &= x_0 + 3h\end{aligned}$$

$$\dots \\x_n = x_0 + nh$$

$$[x_0, x_n]$$

$$[x_0, x_9]$$

h : paso: Δx

$$h = x_1 - x_0$$

$$[x_0, x_1]$$

$$[x_0, x_2]$$

$$[x_0, x_3]$$

$$[x_0, x_n]$$

$$h = \frac{x_n - x_0}{n}$$

Incrementos constantes

$$x_i - x_{i-1} = cte.$$

Incrementos variables

$$x_i - x_{i-1} \neq cte.$$

Aproximación de una función por medio de polinonios interpolantes

$$\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i$$

$a_0 = y_1 - y_0$	$b_0 = a_1 - a_0$
$a_1 = y_2 - y_1$	$b_1 = a_2 - a_1$
$a_2 = y_3 - y_2$	

$$b_0 = a_1 - a_0$$

$$b_0 = y_2 - y_1 - (y_1 - y_0)$$

$$b_0 = y_2 - 2y_1 + y_0$$

$$b_1 = a_2 - a_1$$

$$b_1 = y_3 - y_2 - (y_2 - y_1)$$

$$b_1 = y_3 - 2y_2 + y_1$$

$$b_{n-2} = y_n - 2y_{n-1} + y_{n-2}$$

$$x_k = x_i + kh \Rightarrow kh = x_k - x_i \quad x_i \leq x_k \leq x_{i+1}$$

$$\Rightarrow k = \frac{x_k - x_i}{h} \Rightarrow k = \frac{x_k - x_0}{h}$$

x_0 : es el valor de referencia

$$\binom{k}{i} = \frac{k!}{(k-i)! i!}$$

$$\binom{k}{1} = \frac{k!}{(k-1)! 1!} = \frac{k(k-1)!}{(k-1)!} = k$$

$$\binom{k}{2} = \frac{k!}{(k-2)! 2!} = \frac{k(k-1)(k-2)!}{2(k-2)!} = \frac{k(k-1)}{2!}$$

$\vdots$

$\vdots$

$$\binom{k}{n} = \frac{k!}{(k-n)! n!} = \frac{k(k-1)(k-2) \dots (k-(n-1))(k-n)!}{n! (k-n)!} = \frac{k(k-1)(k-2) \dots (k-(n-1))}{n!}$$

TABLA DE DIFERENCIAS

Primeras
diferencias

Terceras
diferencias

Diferencias de
orden 0

Segundas
diferencias

x	$f(x)$	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$
x_0	y_0	$a_0 = y_1 - y_0$			
$x_1 = x_0 + h$	y_1		$b_0 = a_1 - a_0$		
$x_2 = x_0 + 2h$	y_2	$a_1 = y_2 - y_1$	$b_1 = a_2 - a_1$	$c_0 = b_1 - b_0$	$d_0 = c_1 - c_0$
$x_3 = x_0 + 3h$	y_3	$a_2 = y_3 - y_2$	$b_2 = a_3 - a_2$	$c_1 = b_2 - b_1$	
.....				$\vdots$	$\vdots$
.....	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		
.....			$b_{n-2} = a_{n-1} - a_{n-2}$	$c_{n-3} = b_{n-2} - b_{n-3}$	
$x_n = x_0 + nh$	y_n	$a_{n-1} = y_n - y_{n-1}$			

POLINOMIO INTERPOLANTE DE NEWTON HACIA DELANTE

$$y_k = y_0 + k\Delta y_0 + \frac{k(k-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \cdots$$

DERIVACIÓN NUMÉRICA

•

x	$f(x)$
x_0	Y_0
x_1	Y_1
x_2	Y_2
$\vdots$	$\vdots$
x_{n-1}	Y_{n-1}
x_n	Y_n

$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{1}{h} (\Delta y_0 + \frac{2k-1}{2} \Delta^2 y_0 + \frac{3k^2-6k+2}{6} \Delta^3 y_0 + \dots)$$

$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{1}{h} (\Delta y_0)$$

$$y'_{x=x_0} = \frac{1}{h} (-y_0 + y_1)$$

$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{1}{h} (\Delta y_0 + \frac{2k-1}{2} \Delta^2 y_0 + \frac{3k^2-6k+2}{6} \Delta^3 y_0 + \dots)$$

$$\begin{array}{c|c} x & f(x) \\ \hline x_0 & Y_0 \\ x_1 & Y_1 \\ x_2 & Y_2 \\ \vdots & \vdots \\ x_{n-1} & Y_{n-1} \\ x_n & Y_n \end{array}$$

$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{1}{h} (\Delta y_0 + \frac{2k-1}{2} \Delta^2 y_0 + \dots)$$

$$\Delta y_0 = y_1 - y_0 \quad \Delta^2 y_0 = y_2 - 2y_1 + y_0$$

$$d/dx f(x) = \frac{1}{h} \left(y_1 - y_0 - \frac{1}{2} (y_2 - 2y_1 + y_0) \right) = \frac{1}{2h} (2y_1 - 2y_0 - (y_2 - 2y_1 + y_0))$$

$$k=0$$

$$d/dx f(x) = \frac{1}{2h} (2y_1 - 2y_0 - y_2 + 2y_1 - y_0) = \frac{1}{2h} (4y_1 - 3y_0 - y_2)$$

$$d/dx f(x) = \frac{1}{2h} (-3y_0 + 4y_1 - y_2)$$

INTEGRACIÓN NUMÉRICA

x	$f(x)$
x_0	Y_0
x_1	Y_1
x_2	Y_2
$\vdots$	$\vdots$
x_{n-1}	Y_{n-1}
x_n	Y_n

$$f(x) = Y_k$$

$$k = \frac{x - x_0}{h}$$

$$\frac{dk}{dx} = \frac{1}{h} \Rightarrow dk = \frac{dx}{h}$$

$$\frac{dk}{dx} = \frac{1}{h} \Rightarrow dx = hdk$$

$$\int_{x=x_0}^{x=x_n} f(x)dx$$

$$= \int_{k=0}^{k=n} hY_k dk = h \int_{k=0}^{k=n} Y_k dk =$$

$$k = \frac{x_0 - x_0}{h} = 0 \quad k = \frac{x_n - x_0}{h} = \frac{nh}{h} = n$$

INTEGRACIÓN NUMÉRICA

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = h \left[y_0 + \frac{1}{2} \Delta y_0 \right]$$

Integración de primer orden de interpolación

$$\Delta y_0 = y_1 - y_0$$

x	$f(x)$
x_0	Y_0
x_1	Y_1
x_2	Y_2
$\vdots$	$\vdots$
x_{n-1}	Y_{n-1}
x_n	Y_n

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx &= h \left[y_0 + \frac{1}{2} \Delta_0 \right] = h \left[y_0 + \frac{1}{2} (y_1 - y_0) \right] \\ &= h \frac{1}{2} [2y_0 + (y_1 - y_0)] = \frac{h}{2} [y_0 + y_1] \end{aligned}$$

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{2} [y_1 + y_2] \quad \int_{x_2}^{x_3} f(x) dx = \frac{h}{2} [y_2 + y_3] \quad \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x) dx = \frac{h}{2} [y_{n-1} + y_n]$$

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \cdots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x) dx$$

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = \frac{h}{2} [y_0 + y_1] + \frac{h}{2} [y_1 + y_2] + \frac{h}{2} [y_2 + y_3] + \cdots + \frac{h}{2} [y_{n-1} + y_n]$$

INTEGRACIÓN NUMÉRICA

Integración de primer orden de interpolación

$$\begin{array}{c|c}
 \underline{x} & \underline{f(x)} \\
 x_0 & Y_0 \\
 x_1 & Y_1 \\
 x_2 & Y_2 \\
 \vdots & \vdots \\
 x_{n-1} & Y_{n-1} \\
 x_n & Y_n
 \end{array}
 \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = \frac{h}{2} [y_0 + y_1 + y_1 + y_2 + y_2 + y_3 + \cdots + y_{n-1} + y_n]$$

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = \frac{h}{2} [y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n]$$

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = \frac{h}{2} \left[y_0 + y_n + 2 \sum (\text{resto de las ordenadas}) \right] + er$$

Regla trapezoidal